Modele bayesowskie

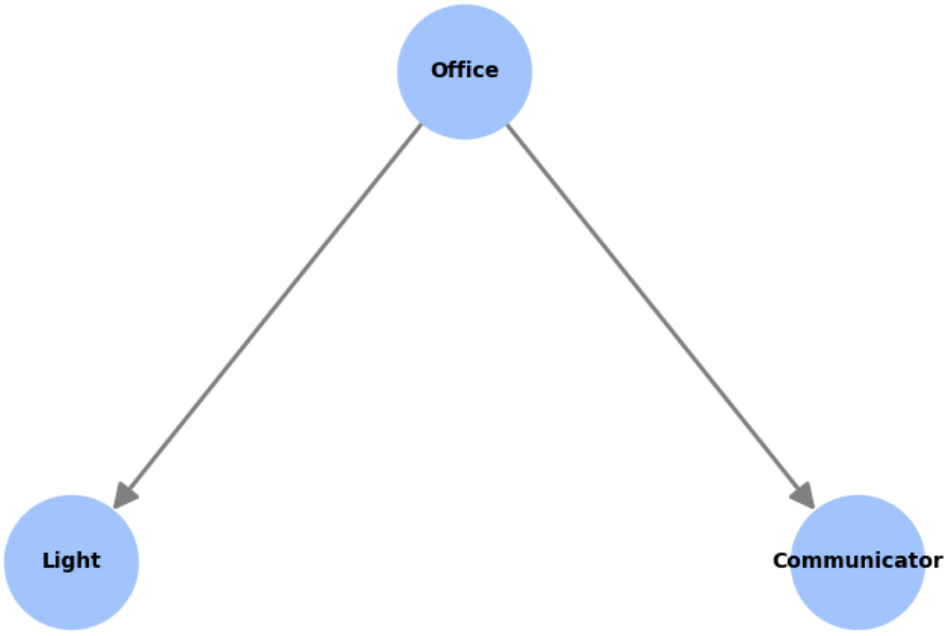
Cezary Jankowski

30 stycznia 2026

1 Wstęp i opis scenariusza

Celem zadania było skonstruowanie sieci Bayesowskiej modelującej zależności pomiędzy obecnością pracownika w pokoju na uczelni, statusem w komunikatorze oraz stanem oświetlenia w pokoju. Model opiera się na następujących założeniach:

- Pracownik przebywa w pokoju przez 40% czasu.
- Będąc w pokoju, światło jest włączone w 50% przypadków.
- Pod nieobecność, światło zostaje włączone tylko w 5% przypadków.
- Pracownik jest zalogowany w 80% czasu pracy w biurze oraz w 5% czasu pracy zdalnej.



2 Badanie wpływu wiedzy o tym że pracownik jest zalogowany na komunikatorze

2.1 Początkowe prawdopodobnieństwo

Początkowo bez żadnej wiedzy prawdobodobieństwo tego że światło się świeci jest równe(L - light, O - office, C -communicator):

P(L) = P(O)*P(L|O)+P(O')*P(L|O') = 0,4*0,5 + 0,6*0,05 = 0,2 + 0,03 = 0,23

Początkowe prawdopodobniestwo świecenia światła: 23%

2.2 Prawdopodobieństwo z wiedzą że użytkownik jest zalogowany na komunikatorze

Stan światła	**Prawdopodobieństwo**
zgaszone	0.5386
zapalone	0.4614

Wiadomość o tym że użytkownik jest zalogowany na komunikatorze w przybliżeniu podwaja prawdobodobieństwo tego że światło w pokoju się świeci.

Prawdopodobniestwo świecenia światła jeżeli użytkownik jest zalogowany: 46,13%

2.3 Prawdopodobieństwo z wiedzą że użytkownik nie jest zalogowany na komunikatorze

Stan światła	**Prawdopodobieństwo**
zgaszone	0.8946
zapalone	0.1054

Wiadomość o tym że użytkownik nie jest zalogowany na komunikatorze zmiejsza prawdopodobieństwo świecenia się światła ponad dwukrotnie.

Prawdopodobniestwo świecenia światła jeżeli użytkownik jest zalogowany: 10,54%

3 Podsumowanie

- Jeżeli pracownik jest zalogowany na komunikatorze to prawdobodobieństwo tego że światło się świeci się zwiększa.